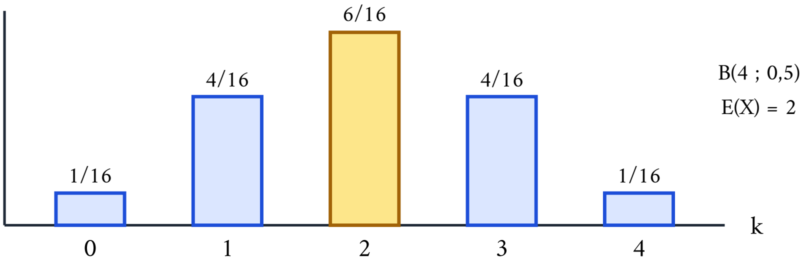
3 ثانوي · الرياضيات · علوم تجريبية · الوحدة 5: الاحتمالات · الدرس 2

المتغير العشوائي والقانون الثنائي الحدين

الهدف: أن تعيّن قانون احتمال متغير عشوائي وتحسب أمله الرياضياتي وتباينه، وأن تتعرف على مخطط برنولي وتطبّق القانون الثنائي الحدين.

الفكرة في سطرين: المتغير العشوائي يرفق بكل مخرج لتجربة عدداً حقيقياً. وإذا كررنا n مرة تجربة لها مخرجان فقط بشكل مستقل، فإن عدد النجاحات يتبع القانون الثنائي الحدين.



الشكل 1: مخطط قانون احتمال X الذي يتبع القانون الثنائي الحدين $B(4 ; 0,5)$: $P(X = k)$ بدلالة k.

madrasadz.com

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **قانون الاحتمال** لمتغير عشوائي X: جدول القيم x_i واحتمالاتها p_i مع $\Sigma p_i = 1$.
2. **الأمل الرياضياتي:** $E(X) = \Sigma x_i p_i$؛ التباين: $V(X) = \Sigma x_i^2 p_i - [E(X)]^2$؛ الانحراف المعياري: $\sigma = \sqrt{V(X)}$.
3. **تجربة برنولي:** لها مخرجان: نجاح احتماله p وإخفاق احتماله $1 - p$.
4. **مخطط برنولي:** تكرار تجربة برنولي n مرة في الشروط نفسها وبصفة مستقلة.
5. **القانون الثنائي الحدين:** عدد النجاحات X يحقق $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n - k}$ من أجل $0 \le k \le n$.
6. **الأمل والتباين:** $E(X) = np$ و$V(X) = np(1 - p)$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. لعبة يأخذ فيها الربح X القيم −2 و1 و5 باحتمالات 0,5 و0,3 و0,2. **الحل:** $E(X) = -1 + 0,3 + 1 = 0,3$، فاللعبة في صالح اللاعب.

2. نرمي قطعة نقدية متوازنة 4 مرات، وX عدد مرات ظهور الوجه. **الحل:** X يتبع $B(4 ; 0,5)$، و$P(X = 2) = 6 \times (0,5)^4 = 6/16 = 0,375$، و$E(X) = 2$ و$V(X) = 1$.

3. في المثال نفسه احسب $P(X \geq 1)$. **الحل:** بالحادثة العكسية: $1 - P(X = 0) = 1 - 1/16 = 15/16$.

أخطاء شائعة في البكالوريا

- تطبيق القانون الثنائي الحدين دون تبرير: تجارب **متطابقة ومستقلة** ولكل منها مخرجان.
- نسيان المعامل C_n^k في دستور $P(X = k)$.
- حساب $P(X \geq 1)$ بجمع طويل بدل استعمال $1 - P(X = 0)$.
- عدم التحقق من أن مجموع احتمالات القانون يساوي 1.

خلاصة للمراجعة السريعة

- $E(X) = \Sigma\, x_i\, p_i$.
- $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
- مخطط برنولي ⇐ $B(n ; p)$.
- $E = np$ و$V = np(1 - p)$.
- «على الأقل مرة» ⇐ الحادثة العكسية.

madrasadz.com :: مدرسة ديزاد